



Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: Luis pablo de León **Carné:** 1227025

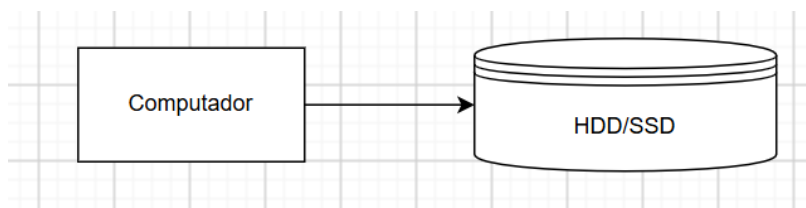
Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Datos guardados directamente en los discos de una computadora o servidor.	El sistema operativo accede directamente al HDD o SSD instalado en el equipo.	Acceso rápido y no depende de Internet.	Es más difícil compartir los archivos y la capacidad depende del hardware instalado	Una pequeña empresa guarda documentos internos en el disco de su servidor.
NAS	Dispositivo de almacenamiento conectado a una red y orientado a compartir archivos.	Se conecta normalmente a la red Ethernet y los usuarios acceden a carpetas compartidas mediante protocolos como SMB o NFS.	Facilita compartir archivos entre varios usuarios.	Su rendimiento depende de la red y normalmente es menor que el de una SAN.	Una oficina almacena documentos compartidos para todos sus empleados.
SAN	Red especializada de almacenamiento de alto rendimiento.	Conecta servidores con dispositivos de almacenamiento utilizando almacenamiento por bloques y tecnologías como Fibre Channel o iSCSI.	Alto rendimiento y baja latencia	Tiene mayor costo y es más compleja de instalar y administrar.	Una empresa utiliza una SAN para las bases de datos de sus servidores
Cloud Storage	Almacenamiento de datos en infraestructura administrada por un proveedor a través de Internet.	Los archivos se envían a servidores remotos y se accede a ellos mediante Internet o conexiones privadas.	Es fácil aumentar la capacidad según las necesidades.	Depende de conectividad y puede generar costos recurrentes.	Una empresa guarda copias de seguridad externas en la nube.

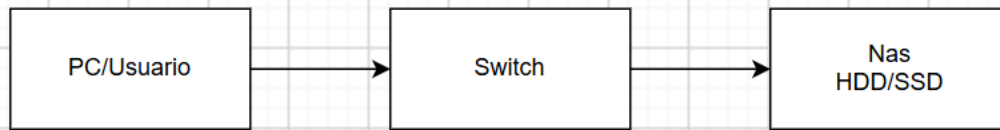
Colocar diagramas

Almacenamiento local

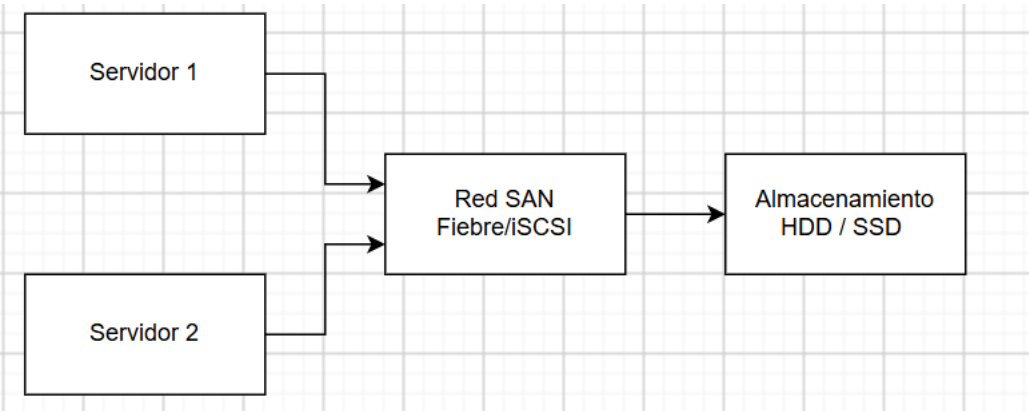




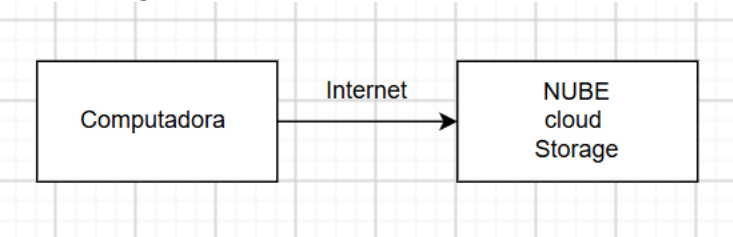
NAS



SAN



Cloud Storage



2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS** y **SAN**?
es la forma en que almacenan y entregan la información. Un NAS comparte archivos completos mediante una red, mientras que una SAN proporciona almacenamiento por bloques a los servidores, haciendo que el almacenamiento pueda verse prácticamente como un disco conectado al servidor.
- ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?
Una empresa podría utilizar almacenamiento local cuando necesita acceso rápido a sus archivos dentro de sus instalaciones, quiere seguir trabajando aunque falle Internet o desea mantener cierto tipo de información dentro de sus propios equipos.
- ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad? La característica más útil es la escalabilidad. La empresa puede aumentar su capacidad de almacenamiento sin comprar inmediatamente nuevos discos o servidores.
- ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?
Una SAN tendría sentido cuando una empresa trabaja con aplicaciones que necesitan alto rendimiento, gran velocidad y baja latencia.
- ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?
Utilizaría principalmente un NAS, porque está diseñado específicamente para compartir archivos entre usuarios conectados a una red.



3. Caso: Empresa "GuateData" - Aplicación

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Analice el escenario y complete:

Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Porque permite que varios empleados accedan a los mismos archivos desde diferentes computadoras.
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Porque ofrece alta velocidad y buen rendimiento para sistemas que manejan muchos datos.
Copias de seguridad externas	CLOUD STORAGE	Porque permite guardar respaldos fuera de las instalaciones de la empresa.
Acceso remoto	CLOUD STORAGE	Porque los empleados pueden acceder a la información desde otros lugares por medio de Internet.
Crecimiento de capacidad	CLOUD STORAGE	Porque permite aumentar el espacio disponible de forma rápida sin comprar nuevos equipos.

4. Caso: Clínica URL

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

NAS + Cloud Storage, porque el NAS serviría como almacenamiento principal de los documentos dentro de la clínica, mientras que Cloud Storage serviría como respaldo externo y podría apoyar el acceso remoto autorizado

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?

Los almacenaría principalmente en un NAS dentro de la clínica. Esto permitiría que las 30 computadoras puedan acceder a los documentos mediante la red de la clínica con los permisos correspondientes.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

Los respaldos se almacenaría en Cloud Storage. La ventaja es que estarían fuera de las instalaciones físicas de la clínica. Si existiera un problema con los equipos locales, habría una copia independiente.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

El acceso remoto debería permitirse únicamente a usuarios autorizados, mediante un sistema de autenticación y una conexión segura. Para documentos sensibles como los de pacientes, no sería adecuado simplemente dejar



5. Investigación técnica

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugierencia investigar para c#

Responda:

- ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?
`Directory.GetFiles();`
- ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?
`FileInfo archivo = new FileInfo(ruta).`
- ¿Cómo obtener la fecha de modificación?
`LastWriteTime`
- ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?
`File.Exists()` y `Directory.Exists()`
- ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?
`FileInfo archivo = new FileInfo(@"C:\Prueba\documento.txt");`
`Console.WriteLine(archivo.Attributes);`

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-11/lab11/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.